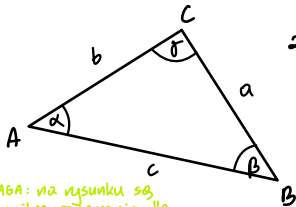


W trójkącie o bokach a, b, c kąt α leży naprzeciwko boku a , a kąt β - naprzeciwko boku b . Wykaż, że jeśli $bc = a^2 - b^2$, to $\alpha = 2\beta$.

① tworzymy rysunek poglądowy



założenie:

$$bc = \underline{a^2 - b^2} *$$

teza:

$$\alpha = 2\beta$$

(uwaga: na rysunku są domyślne oznaczenia dla $\triangle ABC$, gdy nie mamy danych)

② zapiszmy dwa razy tw. cosinusów

$$\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha \\ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta \end{cases}$$

$$\underline{a^2 - b^2} = \underline{b^2 - a^2} - 2bc \cos \alpha + 2ac \cos \beta \quad / : 2$$

$$\Rightarrow bc = ac \cdot \cos \beta - bc \cdot \cos \alpha$$

③ 2 tw. sinusów mamy:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} \Rightarrow \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{a}{b}$$

$$bc = ac \cdot \cos \beta - bc \cdot \cos \alpha \quad / : a \cdot c, a, c \neq 0$$

$$\frac{b}{a} = \cos \beta - \frac{b}{a} \cdot \cos \alpha$$

$$\frac{b}{a}(1 + \cos \alpha) = \cos \beta$$

$$\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}(1 + \cos \alpha) = \cos \beta \quad / \cdot \sin \alpha$$

$$\sin \beta = \cos \beta \sin \alpha - \sin \beta \cos \alpha$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin \beta = \sin(\alpha - \beta)$$

$$\beta = \alpha - \beta + 2k\pi \quad \vee \quad \beta = 180^\circ - (\alpha - \beta) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\underline{2\beta} = \alpha + 2k\pi$$

$$k=0$$

c.k.d.

$$\alpha = 180^\circ + 2k\pi$$

spierzenie $\alpha, \beta \in (0^\circ, 180^\circ)$